Avance Scrum — Sistema de citas médicas

Responsable: Luna Velazquez Said Josue (VM de base de datos y DNS)

Fecha del avance: 5 de octubre de 2026 · Para: Brisa (Scrum Master) y Juan Pablo (VM web)

1. Estado de mis tareas

#	Tarea	Estado	Detalle
3	Crear la base de datos citas_medicas	**En curso**	citas_medicas.sql ya está en mi VM (1670 bytes). Falta reemplazar IP y contraseña y ejecutarlo.
5	Recibir conexiones desde afuera	**En curso**	MariaDB escucha en 0.0.0.0:3306 y el firewall está activo con el 3306 cerrado. Falta abrirlo solo para la IP de Juan Pablo.
7	Avisar a Juan Pablo con dirección, usuario y contraseña	**Bloqueada**	Depende de las tareas 3 y 5.
9	Probar editar, cambiar estado y eliminar citas	**Pendiente**	Necesita la app de Juan Pablo conectada a mi BD.
11	Registrar nombres en BIND	**En curso**	db.empresa.local → 100.124.85.65 registrado y resolviendo. Falta citas.empresa.local (IP de Juan Pablo).
13	Prueba final por HTTPS con Juan Pablo	**Pendiente**	Después de que Juan Pablo configure HTTPS (su tarea 7).

Bloqueo actual: todo lo que falta depende de un solo dato, la IP de Tailscale (100.x) de la VM de Juan Pablo, y de la contraseña que acordemos para rh_app. En cuanto los tenga, las tareas 3, 5, 7 y 11 se terminan en unos minutos.

2. Solución al pendiente de red

La semana pasada nuestras máquinas virtuales no se veían entre sí. La causa es que cada VM está detrás del NAT de su propia computadora:

- **Mi VM:** VMware en modo NAT, IP 192.168.25.20, que solo existe dentro de mi laptop.
- **VM de Juan Pablo:** VirtualBox en modo NAT (por eso entra con redirección de puertos, como el 8080), con una IP interna tipo 10.0.2.15 que solo existe dentro de su laptop.

Por eso, aunque cada quien escriba la IP del otro, no hay ruta entre ellas. Para resolverlo usamos **Tailscale**, que crea una red privada cifrada entre las dos VMs aunque estemos en redes o casas distintas, sin tocar los puertos de los routers, de VMware ni de VirtualBox. Cada VM recibe una IP 100.x con la que se ven directamente.

Mi VM ya está conectada con la IP **100.124.85.65**. Juan Pablo debe conectar la suya **con la misma cuenta de Tailscale**; si usa otra cuenta, quedan en redes separadas. Si esto no funciona en una hora, aplicamos el plan B (MariaDB en su propia VM).



Figura 1. Mi VM conectada a Tailscale con la IP 100.124.85.65.

3. Evidencias

Tarea 5 — MariaDB escucha en la red

Se cambió `bind-address` de 127.0.0.1 a 0.0.0.0 en `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` y se reinició MariaDB. Ahora el puerto 3306 acepta conexiones de red, pero el firewall decide quién puede llegar.

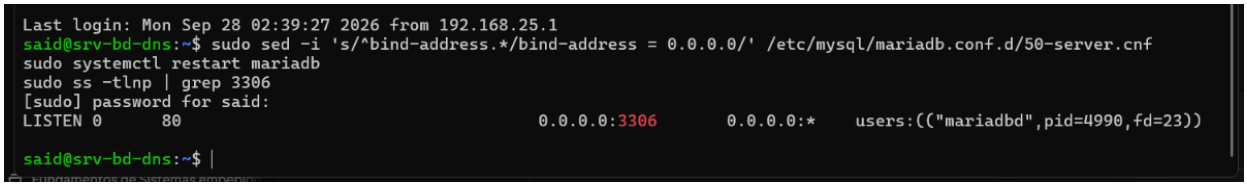


Figura 2. MariaDB escuchando en 0.0.0.0:3306.

Tarea 5 — Firewall

Se activó ufw permitiendo solo SSH (administración) y el puerto 53 (DNS). El 3306 queda cerrado para todos hasta agregar la regla exclusiva para la IP de Juan Pablo.

```
said@srv-bd-dns:~$ sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 53
sudo ufw enable
sudo ufw status numbered
Rules updated
Rules updated (v6)
Rules updated
Rules updated (v6)
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] OpenSSH                    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 53                         ALLOW IN    Anywhere
[ 3] OpenSSH (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 4] 53 (v6)                    ALLOW IN    Anywhere (v6)

said@srv-bd-dns:~$
```

Figura 3. ufw activo: OpenSSH y 53 permitidos; 3306 todavía cerrado.

Tarea 11 — Registro db.empresa.local

Se subió el serial de la zona a 2026100501 (para que el cambio se tome en cuenta), se agregó el registro A de db.empresa.local, se validó la zona y se recargó BIND.

```
said@srv-bd-dns:~$ sudo sed -i 's/2026092201/2026100501/' /etc/bind/db.empresa.local
echo "db      IN      A       100.124.85.65" | sudo tee -a /etc/bind/db.empresa.local
sudo named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local
sudo systemctl reload named
dig @localhost db.empresa.local +short
db      IN      A       100.124.85.65
zone empresa.local/IN: loaded serial 2026100501
OK
100.124.85.65
said@srv-bd-dns:~$
```

Figura 4. Zona validada (serial 2026100501, OK) y db.empresa.local resolviendo a 100.124.85.65.

Tarea 3 — Script de la base de datos en la VM

```
PS C:\Users\saidj_zv1wc06> cd $HOME\Downloads
PS C:\Users\saidj_zv1wc06\Downloads> scp citas_medicas.sql said@192.168.25.20:~
said@192.168.25.20's password:
citas_medicas.sql                                             100% 1670   326.2KB/s   00:00
```

Figura 5. Copia de citas_medicas.sql desde Windows a la VM.

```
said@srv-bd-dns:~$    ls -l ~/citas_medicas.sql
   head -3 ~/citas_medicas.sql
-rw-rw-r-- 1 said said 1670 oct  5 22:31 /home/said/citas_medicas.sql
-- Ejecutar en la VM de base de datos (Said):  sudo mariadb < citas_medicas.sql
-- Antes de ejecutarlo, reemplaza IP_VM_WEB y CAMBIAR_CONTRASEÑA.

said@srv-bd-dns:~$
```

Figura 6. El archivo está en /home/said con su contenido original.

4. Siguientes pasos (cuando llegue la IP de Juan Pablo)

Los valores entre < > se llenan con la IP 100.x de Juan Pablo y la contraseña acordada. La contraseña nunca se sube a GitHub ni se escribe en este documento.

1. **Tarea 5:** abrir el 3306 solo para Juan Pablo.

```
sudo ufw allow from <IP_JP> to any port 3306 proto tcp
```

2. **Tarea 3:** preparar y ejecutar el script; comprobar las 4 citas y el usuario.

```
sed -i 's/IP_VM_WEB/<IP_JP>/g; s/CAMBIAR_CONTRASEÑA/<contraseña>/g' ~/citas_medicas.sql
sudo mariadb < ~/citas_medicas.sql
sudo mariadb citas_medicas -e "SELECT * FROM citas;"
```

3. **Tarea 11:** registrar citas.empresa.local (subiendo otra vez el serial).

```
sudo sed -i 's/2026100501/2026100502/' /etc/bind/db.empresa.local
echo "citas   IN   A   <IP_JP>" | sudo tee -a /etc/bind/db.empresa.local
sudo named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local && sudo systemctl reload named
dig @localhost citas.empresa.local +short
```

4. **Tarea 7:** pasarle a Juan Pablo, por privado, los datos de conexión.

5. Datos para Juan Pablo (config.php)

Parámetro	Valor
DB_HOST	100.124.85.65 (usar la IP: su VM no consulta mi DNS, así que db.empresa.local no le resolvería)
DB_PORT	3306
DB_NAME	citas_medicas
DB_USER	rh_app
DB_PASS	La acordada, se comparte por privado
Prueba antes del navegador	nc -vz 100.124.85.65 3306 → debe decir “succeeded”

Notas para el equipo:

- El usuario rh_app de esta práctica solo puede entrar desde la IP de Juan Pablo y solo tiene permisos de datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), siguiendo el principio de mínimo privilegio.
- Si la app conecta por red (nc funciona) pero da “Access denied for user rh_app@X.X.X.X”, esa X.X.X.X es la IP con la que realmente llega, y es la que debe ir en el script y en el firewall.
- Para la prueba final por nombre (tarea 13), los navegadores en Windows no usan mi BIND: hay que agregar citas.empresa.local al archivo hosts de Windows o usar Tailscale en Windows.